

日期: 3.11

科目: 第2章

错题原因

对于 1^∞ 形式且无法直接套用公式时无从下手.

知识点总结

对于 1^∞ 形式, 无法直接套用公式时, 应继续用 $e^{\ln x}$ 的形式进行化简. 计算过程中适当换元凑相称形式. 利用归结原则通过转换为函数极限求解.

掌握程度

☆☆☆☆

○ 题目 & 错解

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{4}{\pi} \arctan \frac{n}{n+1} \right)^n = (\text{B.}). A$

(A) $e^{-\frac{2}{\pi}}$

(B) $e^{-\frac{\pi}{2}}$

(C) $\frac{\pi}{2}$

(D) $\frac{2}{\pi}$

○ 正解 & 同类题型 A.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{4}{\pi} \arctan \frac{x}{x+1} \right)^x &= e^{\lim_{x \rightarrow +\infty} x \ln \left(\frac{4}{\pi} \arctan \frac{x}{x+1} \right)} \quad \underline{x = \frac{1}{t}} \quad e^{\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\ln \frac{4}{\pi} + \ln \arctan \frac{1}{1+t}}{t}} \\ &= e^{\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1}{\arctan \frac{1}{1+t}} \cdot \frac{-1}{1+(1+t)^2}} = e^{-\frac{2}{\pi}} \end{aligned}$$

$(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}$

由函数极限与数列极限关系可知: $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{4}{\pi} \arctan \frac{n}{n+1} \right)^n = e^{-\frac{2}{\pi}}$

日期: 3.11

科目: 第2章

错题原因

没有想到非负有界的正确使用方式.

知识点总结

对于有界数列, 其存在全局有界性. 到出最小, 最大值并代入. 通过夹逼准则求出极限.

掌握程度
☆☆☆☆

题目 & 错解

3. 设 $\{a_n\}$ 非负有界, $b_n = \sum_{k=1}^n \frac{k}{a_n + n^2}$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{b_n} = \underline{2}$.

正解 & 同类题型 2.

$\{a_n\}$ 非负有界 $\Rightarrow \exists M > m \geq 0. \forall n \in \mathbb{N}_+, \text{有 } m \leq a_n \leq M.$

$$\frac{k}{n^2+M} \leq \frac{k}{n^2+a_n} \leq \frac{k}{n^2+m}$$

$$\frac{\frac{n(n+1)}{2}}{n^2+M} \leq \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2+a_n} \leq \frac{\frac{n(n+1)}{2}}{n^2+m}$$

↓
极限为 $\frac{1}{2}$

↓
极限为 $\frac{1}{2}$

由夹逼准则: $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \frac{1}{2}$

$$\text{则 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{b_n} = 2.$$

日期: 3.11

科目: 第2章

错题原因

未想到使用不等式来找下界.

知识点总结

对于 $\frac{1}{2}(x + \frac{a}{x})$ 形式. 利用不等式 $\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$ 进行等价化简.

先通过极限存在准则证明极限存在. 再通过递推式求极限.

掌握程度

☆☆☆☆

题目 & 错解

4. 设 $x_0 > 0, x_{n+1} = \frac{1}{2}(x_n + \frac{a}{x_n}) (n = 0, 1, 2, \dots)$, 且 $a > 0$, 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在, 并求此极限.

正解 & 同类题型 $\sqrt{a}$

$$x_0 > 0 \quad x_{n+1} = \frac{1}{2}(x_n + \frac{a}{x_n}) \geq \sqrt{a}$$

$$x_n \geq \sqrt{a}. \quad x_n^2 \geq a. \quad \frac{a}{x_n^2} \leq 1$$

$$\frac{x_{n+1}}{x_n} = \frac{1}{2}(1 + \frac{a}{x_n^2}) \leq 1.$$

$\{x_n\}$ 单调递减且有下界.

$$\text{记 } \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A.$$

$$A = \lim_{n \rightarrow \infty} x_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2}(x_n + \frac{a}{x_n}) = \frac{1}{2}(A + \frac{a}{A})$$

$$\text{解得: } A = \sqrt{a}.$$

日期: 3.11

科目: 第2章

错题原因

未考虑绝对值分段计算.

知识点总结

带绝对值时分段去绝对值.

掌握程度



○ 题目 & 错解

6. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1 + |x|^{3n}} = \frac{1}{x}$

○ 正解 & 同类题型

$$\begin{cases} x^3, & x > 1 \\ 1, & -1 \leq x \leq 1 \\ -x^3, & x < -1 \end{cases}$$

$x > 1$ 时. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1^n + (|x|^3)^n} = x^3$

$-1 \leq x \leq 1$ 时. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1 + |x|^{3n}} = 1$

$x < -1$ 时. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1^n + (|x|^3)^n} = -x^3$.

日期: 3.11

科目: 第2章

错题原因

忽略 $x_n = 1$ 时的情况.

知识点总结

通过函数关系, 探究数列关系.

掌握程度



○ 题目 & 错解

7. 设数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_{n+1} = \ln x_n + 1, x_n > 0, n = 1, 2, \dots$, 则 $\{x_n\}$ (~~C~~) **B**

(A) 单调不减

(B) 单调不增

(C) 严格单增

(D) 严格单减

○ 正解 & 同类题型 **B**

$x > 0$ 时. $x - 1 \geq \ln x$. $x_{n+1} = \ln x_n + 1 \leq x_n$. $x_{n+1} \leq x_n$.

$\{x_n\}$ 为单调不增数列.

日期: 3.11

科目: 第2章

错题原因

公式中替 $|x_n - a|$ 而非给 k 乘方.

知识点总结

压缩映射原理 - 的证明.

掌握程度



○ 题目 & 错解

8. 若对于数列 $\{x_n\}$, 存在常数 $k(0 < k < 1)$, 使得 $|x_{n+1} - a| \leq k |x_n - a|, n = 1, 2, \dots$. 证明 $\{x_n\}$ 收敛于 a .

○ 正解 & 同类题型

证明: $0 \leq |x_{n+1} - a| \leq k |x_n - a| \leq k^2 |x_{n-1} - a| \leq \dots \leq k^n |x_1 - a|$

$\lim_{n \rightarrow \infty} k^n = 0$. 由夹逼定理: $\lim_{n \rightarrow \infty} |x_{n+1} - a| = 0$, 即 $\{x_n\}$ 收敛于 a .

日期: 3.11

科目: 第2章

错题原因

重要公式. 再记一遍.

知识点总结

压缩映射原理 =

掌握程度



○ 题目 & 错解

9. 若对于数列 $\{x_n\}$, $x_{n+1} = f(x_n)$, $n = 1, 2, \dots$, $f(x)$ 可导, a 是 $f(x) = x$ 的唯一解, 且对任意的 $x \in \mathbf{R}$, 有 $|f'(x)| \leq k < 1$. 证明 $\{x_n\}$ 收敛于 a .

○ 正解 & 同类题型

证明: $|x_{n+1} - a| = |f(x_n) - f(a)| = |f'(\xi)| |x_n - a| \leq k |x_n - a|$ (ξ 介于 a 与 x_n 之间)

拉格朗日中值定理

压缩映射原理一 { $0 \leq |x_{n+1} - a| \leq k |x_n - a| \leq k^2 |x_{n-1} - a| \leq \dots \leq k^n |x_1 - a|$
 $\lim_{n \rightarrow \infty} k^n = 0$. 由夹逼定理: $\lim_{n \rightarrow \infty} |x_{n+1} - a| = 0$. 即 $\{x_n\}$ 收敛于 a .

日期: 3.11

科目: 第2章

错题原因

看形式选择使用压缩映射原理

理二. 方法选择有误.

知识点总结

题目给出单调性. 优先考虑证明有界性来证明收敛.

掌握程度



题目 & 错解

12. 设单调递减数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_{n+1} = 2\ln(1+x_n)$, $n = 1, 2, \dots$, $x_1 > a > 0$, 且 a 是 $x - 2\ln(1+x) = 0$ 的唯一非零解, 证明 $\{x_n\}$ 收敛.

$$x_{n+1} = 2\ln(1+x_n)$$

$$a - 2\ln(1+a) = 0$$

$$a = 2\ln(1+a)$$

$$\text{设 } f(x) = 2\ln(1+x) \quad f'(x) = \frac{2}{1+x}$$

$$|x_{n+1} - a| = |f(x_n) - f(a)|$$

$$= |f'(\xi)| |x_n - a| \quad (\xi \text{ 介于 } x_n \text{ 和 } a \text{ 之间})$$

$$= \left| \frac{2}{\xi+1} \right| |x_n - a|$$

无法证出 $\xi > 1$. 后续无法进行.

正解 & 同类题型

证明: 已知 $x_1 > a > 0$.

设 $x_n > a > 0$.

$$x_{n+1} = 2\ln(1+x_n) > 2\ln(1+a) = a$$

即 $x_{n+1} > a > 0$. 则 $\{x_n\}$ 有下界.

已知 $\{x_n\}$ 单调减. 则 $\{x_n\}$ 收敛.